关于《比赛参赛规则》若干事项的补充说明

为便于各参赛队准确理解并执行《比赛参赛规则》（以下简称《规则》），针对选手在备赛与答疑中集中咨询的预训练与知识蒸馏、官方训练集自监督预训练、外部数据使用、验证集并入训练、数据增强与「跨样本自适应」、测试集使用与推理要求、推理耗时与模型大小、评分与提交、合规审查与材料留存等事项，经复核，现作如下统一补充说明。

一、总体原则与规则适用顺序

（一）判定依据。本赛事各项合规性判定，均以《规则》书面文本及其正式公告解释为唯一判定依据。本补充说明对《规则》未明确事项作出统一解释；其中新增允许事项，视为组委会依据《规则》授权作出的正式公告解释，与《规则》具有同等效力。

（二）答疑说明的地位。赛题页面、FAQ、群内答疑及口头答复等，属于对《规则》的辅助说明，不构成对书面规则的变更或例外许可；其与《规则》书面文本不一致的，以《规则》书面文本为准。

二、预训练模型合规范围

（一）允许使用的预训练权重。仅允许使用非医学领域的开源预训练模型权重，以其预训练主数据集来源为判定依据：以 ImageNet、COCO、LAION 等通用自然图像或公开文本数据预训练的模型视为合规；通用数据集中混入少量医学内容的，不视为医学预训练，以模型卡或官方论文披露的预训练主数据集为准；若官方材料未将医学数据列为主数据集，且医学数据占比未在官方说明中作为主要成分披露，视为合规。选手须提交上游训练数据说明，由主办方核验。

（二）禁止使用的预训练权重。预训练主数据集为医学影像、医学文献或医学数据库的模型不合规，包括但不限于 RETFound 及其衍生（如 RETFound-LoRA）、其他基于眼底医学图像训练的权重，以及任何以病理、放射、超声等医学影像为主数据集预训练的权重。

（三）禁止二次预训练与自监督续训。禁止使用任何外部医学数据集对预训练权重继续二次预训练或自监督续训。

（四）申报要求。区域赛/省赛后，选手须按《规则》第 1 条及附录 A 提交所用开源模型名称、权重公开链接、许可证全文、上游训练数据说明（model card 或官方论文）及权重文件 SHA-256 哈希；核验不合格的按比赛规则说明第 11 条处理。

三、知识蒸馏的合规判定

（一）蒸馏本身允许。使用赛方提供的官方训练数据对学生模型进行训练（含以教师模型输出的软标签或特征蒸馏学生模型），属于《规则》第 2 条“允许使用赛方提供的训练数据对合规预训练权重进行有监督微调”的范畴。

（二）教师模型的限制。教师模型同样必须符合《规则》第 1 条：其预训练主数据集须为非医学（通用自然图像），权重须为开源、可再分发、非 NC、非 gated。使用医学预训练教师模型（如 RETFound、眼底预训练模型）通过知识蒸馏、特征蒸馏或软标签训练学生模型，属于间接引入医学预训练知识，违反第 1 条，禁止。

（三）学生模型的限制。学生模型的初始化权重亦须符合《规则》第 1 条，即须为非医学开源权重。

（四）教师模型与模型大小口径。《规则》第 8 条以“最终测试集推理时实际加载的权重文件”为计入口径。若教师模型不参与最终推理（推理仅运行学生模型），其权重不计入 500MB 限制；若教师模型参与集成推理，则须计入。需要强调的是，医学预训练教师即使不参与最终推理、且最终学生模型未超过 500MB，亦因违反第 1 条而禁止使用。

（五）申报要求。教师模型不参与推理时，其权重文件不必放入提交包，但哈希和许可证须申报。须如实申报教师模型与最终学生模型的权重来源、许可证、SHA-256、蒸馏关系、蒸馏脚本及软标签生成方式等材料，依序加入“模型核验材料与数据声明清单.xlsx”中，纳入合规审查（《规则》第 10 条、第 11 条、附录 A）。

四、官方训练集自监督预训练

（一）结论。允许。经复核，在不引入任何外部医学数据和测试集的前提下，使用比赛官方提供的训练集图像进行自监督预训练，属于《规则》第 1 条允许的范围。

（二）判定边界。《规则》第 1 条“禁止使用任何医学数据集对预训练权重继续二次预训练或自监督续训”所指为外部或非官方医学数据；官方训练集为赛方提供的数据，不在此禁止之列。选手以合规预训练权重为基础，在官方训练集上开展自监督预训练或续训，属允许范围。

（三）严格禁止事项。测试集图像（无论是否带标签）及任何外部医学数据集，仍严格禁止参与预训练、续训或任何形式的模型选择。

（四）申报要求。进行自监督预训练者，须在合规审查材料“模型核验材料与数据声明清单.xlsx”中如实说明所用数据范围（仅官方训练集）、训练方式与权重来源，确保可复现、可核验。

五、外部无标签数据的使用边界

是否带标签不改变数据属性判定：外部无标签医学图像、医学文献衍生图像或医院私有数据，无论是否标注，均不得用于预训练、续训、自监督、伪标签或微调（《规则》第 2 条）。以 ImageNet、COCO、LAION 等通用非医学公开无标签数据开展自监督预训练的，允许，但其权重与数据来源须同时符合第 1 条开源、许可证允许赛事使用（含再分发权利）、非 NC、非 gated 的要求，并在合规审查材料“模型核验材料与数据声明清单.xlsx”中如实申报；外部无标签数据同样不得用于模型选择、超参数调整、早停或 checkpoint 选择。

六、数据增强与「跨样本自适应」

（一）允许的增强。训练阶段允许使用任何不引入测试集信息的数据增强，包括几何变换、像素变换、遮挡类、Mixup/CutMix、过采样/欠采样及类别加权损失等类别不平衡处理；允许将增强结果离线预生成落盘。全部增强仅在训练中使用，推理时关闭所有随机增强算子。

（二）「跨样本自适应」的禁止含义。《规则》第 6 条禁止测试阶段的梯度更新、测试时训练、测试集统计量拟合与跨样本自适应，即在推理阶段不得利用多张测试样本的汇总信息对模型或后处理进行任何形式的自适应调整或参数拟合。

七、患者平滑的性质判定

（一）不属于「跨样本自适应」的情形。若“患者平滑”仅指对同一患者的多个测试图像，由模型前向输出的预测结果进行确定性聚合（如取均值、多数投票），且不拟合任何参数、不计算或利用测试集统计量、不利用测试集标签，则其性质与《规则》第 6 条允许的测试时增强（TTA）和多模型集成一致，属于允许的推理后处理，不属于「跨样本自适应」。

（二）属于禁止情形的情形。若“患者平滑”涉及汇总多张测试图的统计量并用于模型、归一化或后处理参数的拟合或调整，则属于《规则》第 6 条禁止的“跨多张测试图汇总统计量”或“跨样本自适应”，不允许。

（三）注意事项。患者分组信息应来源于官方提供的数据结构或元数据；不得利用测试集标签或任何测试集信息；推理过程须固定、确定性，并可在提交材料中说明该后处理方式。

八、测试集使用与测试阶段推理要求

含 BN 的模型须以 eval 模式运行，使用训练集统计量推理。BN/LN/GN 统计量须来自训练阶段（含官方训练集自监督+有监督微调）的最终模型，推理时冻结；不得使用测试集或验证集（若验证集未并入训练）重新估计。

九、推理时间与模型大小

（一）模型大小口径。《规则》第 8 条以用于最终测试集推理加载的模型权重（多模型融合按推理时实际加载的权重文件去重后总和）与必要配套文件解压后合计不超过 500MB 为限。教师模型不参与最终推理的，不计入。

（二）推理超时的处置。单张平均耗时以主办方在指定硬件上复测的 3 轮均值为准，不一刀切直接取消资格，而是按相对 100ms 上限的超限幅度分档处理：整改复测每位选手限一次，复测仅允许优化推理实现（精度、算子、量化、编译），不得更换已提交模型权重或改变预测结果。平均耗时≤100ms 的，成绩正常认定；100ms＜平均耗时≤150ms（明显超限）的，成绩暂不认定，允许限期优化后复测一次，复测达标予以认定、仍不达标的相关成绩不予认定；平均耗时＞150ms（严重超限）的，不再安排整改复测，相关成绩直接不予认定（《规则》第 7 条、第 11 条）。

（三）预测结果一致性核验。耗时脚本 cost.py 必须导入并调用与 predict.py 相同的推理函数与模型加载逻辑，并在 eval 模式、固定随机种子、关闭随机增强的确定性条件下运行。需对 100 张样本逐张比对 cost.py 输出与最终提交的 submission.csv：样本级结果（Pred_Label/Gate 二值判定及概率排序）必须完全一致，不一致张数须为 0，出现 1 张及以上不一致即判定为结果不一致，相关成绩不予认定；在样本级一致的前提下，单张概率绝对误差 $|\Delta p| \leq 1e\text{-}3$ 视为精度/浮点正常波动，不计为不一致，超出 1e-3 或导致二值判定、排序改变的计为不一致。一致性核验仅作核对、不重新评分；确属实现差异且能在限期内修正并通过复核的，按有效成绩认定（《规则》第 7 条）。需要复测的，复测时允许因精度优化导致的概率值变化在$|\Delta p| \leqslant 1e\text{-}3$ 且不改变二值判定和排序的前提下通过；若量化导致排序改变，选手可选择放弃复测或接受成绩不认定。

十、评分说明

主指标后台按 0~1 的小数计算，保留小数点后 4 位（第 5 位四舍五入）；成绩公布页将后台值乘以 100 转换为百分制展示，并保留小数点后 2 位（如 0.8108 展示为 81.08）。主指标排序以组委会在成绩公布页展示的百分制数值为准，即按后台保留 4 位小数后的值换算为百分制进行比较。仅当两名（队）选手主指标展示值完全相同时，方启用副指标进行二次排序。副指标仅在后台数据库计算，不参与页面展示；副指标后台按 0~1 的小数计算并保留小数点后 4 位（第 5 位四舍五入），比较时以后台保留 4 位后的数值为准。若副指标仍完全相等，则按提交时间先后（较早者优先）。

十一、规则版本与解释顺序

本补充说明与《规则》配套执行，作为对《规则》相关条款的权威解释；与赛题页面、FAQ、群内答疑等不一致的，以《规则》及本说明为准。

组委会

日期：2026 年 10 月 27 日